

Système de monitoring cardiaque : SMART PULSE

Guide d'utilisation

Version 1.0



BPM



WiFi



LoRaWAN

N°	NOMS ET PRÉNOMS	MATRICULE
1	MAFOMA NTSACKO M.	22P664
2	MAGNYE SIMO Cabrelle	22P643
3	MBOUA MBOUA Joseph	21P473
4	MELI NSONWA Yan Evrad	22P624
5	MENOME FOKOU Loïc L.	22P680
6	NDEFFEU TAMLA Arthur	22P690
7	SAKA NGNITH Aurel W.	21P466
8	TSOMO TSAGUE Audrey C.	22P649

Firmware : v1.0 | Plateforme : RAK3112 (ESP32-S3) | Capteur : MAX30102

2 mars 2026

Table des matières

1	Présentation du dispositif	2
1.1	Description generale	2
1.2	Specifications techniques	2
1.3	Composants physiques	3
2	Mise en service et configuration	3
2.1	Premier démarrage — Mode configuration	3
2.2	Modifier la configuration	6
3	Navigation et interface	6
3.1	Ecran d'accueil	6
3.2	Menu principal	7
3.3	Reference des boutons	7
4	Prise de mesure	7
4.1	Lancer une mesure	8
4.2	Arreter une mesure	8
4.3	Transmission des donnees pendant la mesure	9
4.3.1	Mode WiFi	9
4.3.2	Mode LoRaWAN	9
5	Mode de communication	9
6	Informations systeme	10
7	Gestion de l'alimentation	10
8	Depannage	11
8.1	Reinitialisation de la configuration	11
9	Annexes	11
9.1	Parametres par default du firmware	12

1 Présentation du dispositif

1.1 Description generale

Le **Smart Pulse** est un dispositif medical portable de surveillance cardiaque connecte. Il mesure en temps reel le rythme cardiaque (BPM) et la saturation en oxygene (SpO_2) via un capteur optique MAX30102, et transmet les donnees vers une infrastructure IoT via **WiFi** ou **LoRaWAN**.

La configuration WiFi s'effectue via une **page web** accessible depuis n'importe quel navigateur, sans application tierce necessaire.

Information

Concu pour le telesuivi medical a distance — en etablissement de soins ou a domicile — sans infrastructure WiFi obligatoire grace au support LoRaWAN.

1.2 Specifications techniques

Composant	Specification
Plateforme	RAK3112 (ESP32-S3)
Capteur	MAX30102 — Photoplethysmographie IR + Rouge
Affichage	OLED SSD1306 — 128×64 pixels
Communication	WiFi 2.4 GHz / LoRaWAN EU868
Interface	3 boutons : NAV (GPIO21), OK (GPIO14), POWER (GPIO2)
Configuration	Page web via point d'accès WiFi integre
Protocole donnees	JSON (WiFi) / payload BPM (LoRaWAN)
Plage BPM valide	40 a 200 BPM
Plage SpO_2	0 a 100 %
Seuil detection doigt	IR > 50 000 unites

TABLE 1 – Specifications techniques

1.3 Composants physiques



FIGURE 1 – Vue d'ensemble de la Smart Pulse

Element	Description	Emplacement
Ecran OLED	Affichage 128×64 px — interface principale	Face avant
Bouton NAV	Navigation dans les menus, defilement	Gauche
Bouton OK	Confirmation, selection	Centre
Bouton POWER	Court : ecran on/off Long (2s) : veille profonde	Droite
Capteur MAX30102	Pose du doigt pour mesure optique	Connecteur J12

TABLE 2 – Elements physiques du dispositif

2 Mise en service et configuration

2.1 Premier démarrage — Mode configuration

Lors du premier démarrage (ou si aucune configuration n'est sauvegardee), le dispositif cree automatiquement un **point d'accès WiFi** pour permettre la configuration via

navigateur web.

Etape 1 — Alimenter le dispositif

Connecter l'alimentation. L'écran affiche INIT... puis l'écran de configuration.

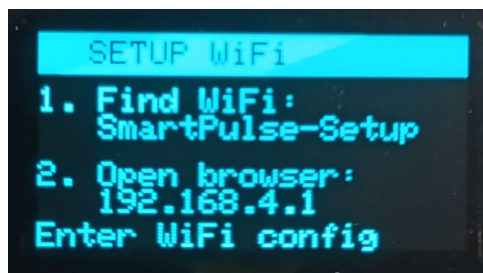


FIGURE 2 – Ecran de configuration

Etape 2 — Se connecter au point d'accès

Depuis votre smartphone ou ordinateur, ouvrir les paramètres WiFi et se connecter au réseau :

- **SSID** : SmartPulse-Setup
- **Mot de passe** : 12345678

Etape 3 — Ouvrir la page de configuration

Dans un navigateur, ouvrir l'adresse : **http://192.168.4.1**



The image shows a mobile phone screen displaying the 'SmartPulse Configuration' web page. The status bar at the top shows the time 14:28, signal strength, and battery level. The browser address bar shows '192.168.4.1'. The page has a white background with a blue gear icon and the title 'SmartPulse Configuration'. A blue box contains instructions for first-time setup. Below are four input fields: 'WiFi SSID' (placeholder: 'Your WiFi network name'), 'WiFi Password' (placeholder: 'Your WiFi password'), 'Server URL (optional)' (placeholder: 'http://192.168.1.100:8080/api'), and 'Timestamp (Unix)' (placeholder: 'Current unix time'). A green 'SAVE & RESTART' button is at the bottom. A blue box at the bottom provides a tip about getting a timestamp.

14:28 0.08 Mbps

Aucune connexion Internet.

192.168.4.1

SmartPulse Configuration

First-time setup:
Configure your WiFi details below and click SAVE. The device will restart and connect to your network.

WiFi SSID:

WiFi Password:

Server URL (optional):

Timestamp (Unix):

SAVE & RESTART

Get timestamp: use any unix timestamp service (e.g., unixtimestamp.com)

FIGURE 3 – Page Web de configuration

Etape 4 — Renseigner les informations

Remplir le formulaire avec les informations suivantes, puis cliquer sur **SAVE & RESTART** :

- **WiFi SSID** : nom de votre reseau WiFi
- **WiFi Password** : mot de passe de votre reseau WiFi
- **Server URL** (optionnel) : URL du serveur de reception des donnees
- **Timestamp Unix** (optionnel) : heure actuelle au format Unix

✓ Conseil

Pour obtenir le timestamp Unix actuel, visiter unixtimestamp.com depuis votre navigateur. Sans timestamp, l'heure affichee sera 00:00 jusqu'à synchronisation NTP.

Etape 5 — Redemarrage automatique

Après enregistrement, le dispositif redemarre automatiquement et se connecte a votre reseau WiFi. L'écran d'accueil s'affiche avec le statut de connexion.

2.2 Modifier la configuration

Pour reconfigurer le dispositif depuis le menu :

Menu principal → **Setup WiFi** → le dispositif passe en mode point d'accès. Reprendre les etapes 2 a 5 ci-dessus.

⚠ Attention

Lors de l'entree en mode Setup WiFi, la mesure en cours est arretee et la connexion LoRaWAN est interrompue. Un redemarrage complet est effectue apres sauvegarde.

3 Navigation et interface

3.1 Ecran d'accueil

Après démarrage normal, l'écran d'accueil affiche l'heure et les statuts de connexion.

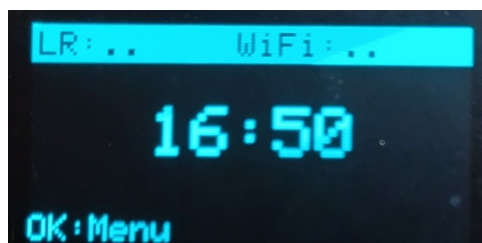


FIGURE 4 – Ecran d'accueil

Element	Description
LR:OK / LR:..	Statut LoRaWAN (joined / en cours)
WiFi:OK / WiFi:..	Statut connexion WiFi
Heure HH :MM	Heure locale (NTP ou configuree manuellement)
OK:Menu	Acces rapide au menu principal

TABLE 3 – Elements de l'écran d'accueil

3.2 Menu principal

Appuyer sur **OK** depuis l'accueil pour ouvrir le menu.

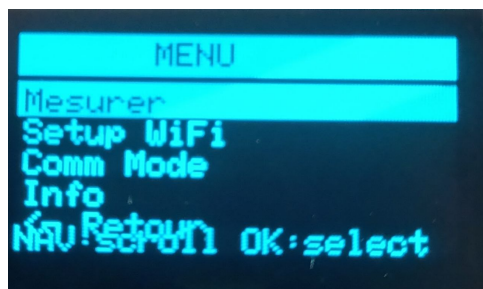


FIGURE 5 – Menu principal

Option	Action
Mesurer	Lance une session de mesure BPM + SpO ₂
Setup WiFi	Passe en mode point d'accès pour reconfigurer
Comm Mode	Choisir entre LoRaWAN et WiFi
Info	Affiche les informations système
<- Retour	Retourne à l'écran d'accueil

TABLE 4 – Options du menu principal

3.3 Reference des boutons

Ecran	NAV	OK	POWER
Accueil	—	Ouvre le menu	Ecran on/off
Menu	Defile les items	Selectionne	Ecran on/off
Mesure	—	Arrete la mesure	Ecran on/off
Comm Mode	Bascule LoRa/WiFi	Confirme	Ecran on/off
Info	—	Retour au menu	Ecran on/off
Tout ecran	—	—	Long >2s : veille profonde

TABLE 5 – Reference rapide des boutons

4 Prise de mesure

4.1 Lancer une mesure

Etape 6 — Acceder a Mesurer

Menu principal → **Mesurer** selectionne (fond blanc) → **OK**.

Etape 7 — Poser le doigt sur le capteur

Placer l'index a plat et fermement sur le capteur MAX30102 (connecteur J12). Attendre quelques secondes que le signal se stabilise.

Etape 8 — Suivre la mesure en temps reel

L'ecran affiche le BPM courant en grand et le SpO₂ en haut a droite si le signal est valide.

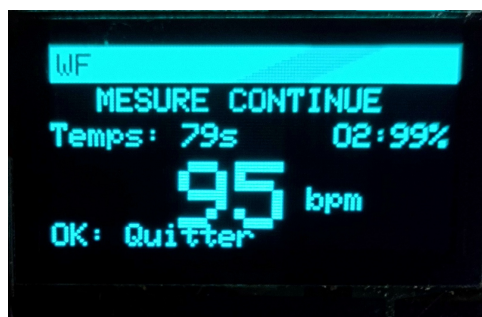


FIGURE 6 – Ecran de mesure active

L'ecran de mesure affiche :

- **BPM** en grand au centre — moyenne glissante sur 4 battements
- **SpO₂** en haut a droite si signal valide
- **Temps** ecoule depuis le debut de la session
- **OK: Stop** pour arreter la mesure manuellement

i Information

Le capteur utilise deux methodes en parallele : **checkForBeat** pour la detection temps reel du BPM (disponible des les premiers battements) et **Maxim spo2_algorithm** pour la validation SpO₂ (calcule sur des blocs de 100 echantillons).

4.2 Arrêter une mesure

Appuyer sur **OK** pour arreter la mesure. Le dispositif retourne a l'ecran d'accueil.

⚠ Attention

Si **no signal** ou **BPM = 0**, verifier que le dispositif est bien pose a plat et exerce une legere pression constante. Eviter tout mouvement durant la mesure.

4.3 Transmission des données pendant la mesure

Les données sont transmises automatiquement toutes les **3 secondes** pendant la mesure, selon le mode de communication actif.

4.3.1 Mode WiFi

📶 Payload JSON envoye toutes les 3 s

```
{"bpm_current":72,"spo2":98}
```

La transmission s'effectue par requête HTTP POST vers l'URL configurée. Aucune transmission si WiFi non connecté ou URL non configurée.

4.3.2 Mode LoRaWAN

Un payload minimaliste est envoyé sur le port 1 :

'A' Payload LoRaWAN

```
72
```

📘 Information

La transmission LoRaWAN n'est active qu'après le **join OTAA** réussi (indicateur LR:OK dans la barre de statut).

5 Mode de communication

Menu principal → **Comm Mode** pour choisir le canal de transmission.

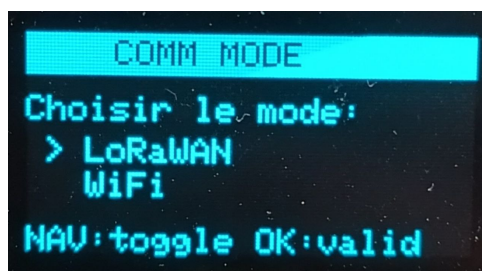


FIGURE 7 – Ecran de sélection du mode de communication

Mode	Comportement	Prerequis
LoRaWAN	Transmet via LoRaWAN (OTAA EU868)	Cles DevEUI/AppEUI/AppKey
WiFi	Transmet via HTTP POST	SSID/PASS/URL configurés

TABLE 6 – Modes de communication disponibles

Utiliser **NAV** pour basculer entre LoRaWAN et WiFi, puis **OK** pour confirmer. Le mode selectionne est indique par un > devant l'option.

⚠ Attention

Le changement de mode prend effet immediatement. Si LoRaWAN est selectionne et que le join n'est pas encore effectue, la transmission sera differee jusqu'au succes du join.

6 Informations systeme

Menu principal → **Info** pour consulter l'etat du systeme.

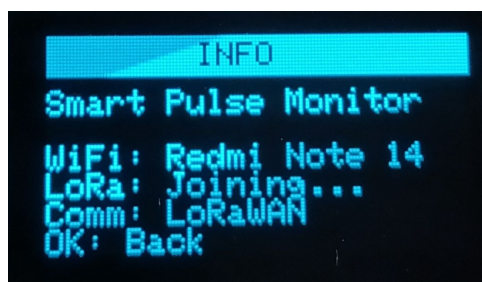


FIGURE 8 – Informations du système

L'ecran Info affiche :

- Statut WiFi et nom du reseau connecte
- Statut LoRaWAN (Joined / Joining...)
- Mode de communication actif (LoRaWAN ou WiFi)

Appuyer sur **OK** pour retourner au menu.

7 Gestion de l'alimentation

Action	Comportement
Appui court POWER (<1.5 s)	Eteint l'ecran — connexions maintenues
Second appui court POWER	Rallume l'ecran
Appui long POWER (>2 s)	Affiche <i>SLEEP...</i> puis veille profonde (deep sleep)

TABLE 7 – Gestion alimentation via le bouton POWER

i Information

En mode ecran eteint, WiFi et LoRaWAN restent actifs. Pour sortir de la **veille profonde** : appuyer sur POWER — le firmware redemarre completement.

8 Depannage

Symptome	Cause probable	Solution
ERROR: MAX30102	Capteur non detecte	Verifier cablage J12 (SDA=GPIO9, SCL=GPIO40)
BPM = 0	Doigt mal positionne	Repositionner l'index a plat, appuyer fermement
no signal	IR < 50 000	Pression insuffisante ou doigt absent
WiFi KO (WiFi:..)	Credentials incor- rects	Reconfigurer SSID/PASS via Setup WiFi
LoRa non joint (LR:..)	Cles incorrectes	Verifier DevEUI/AppEUI/AppKey sur le serveur
Heure 00:00	NTP non synchro- nise	Verifier connexion WiFi ou saisir le timestamp lors de la configuration
Pas de page web	Mauvais reseau WiFi	Verifier connexion a SmartPulse-Setup, ouvrir 192.168.4.1
BPM incoherent	Mouvement durant mesure	Rester immobile, recommencer

TABLE 8 – Guide de depannage

8.1 Reinitialisation de la configuration

Pour effacer la configuration WiFi sauvegardee, entrer dans **Setup WiFi** depuis le menu et laisser les champs SSID et Password vides, puis soumettre le formulaire. Le dispositif repassera en mode point d'accès au prochain demarrage.

9 Annexes

9.1 Parametres par default du firmware

Parametre	Valeur par default
Mode communication	LoRaWAN
Intervalle de transmission	3 000 ms
Region LoRaWAN	EU868
Tentatives OTAA	5 maximum
Taille buffer capteur	100 echantillons
Seuil IR detection doigt	50 000 unites
Timeout connexion WiFi	10 s (20 tentatives)
Timeout NTP	10 s (20 tentatives)

TABLE 9 – Parametres par default du firmware v1.0